LAB_2

PART 1: SWITCH CONFIGURATION (นายอนันต์เอกก์ ใหญ่พงศกร 673380430-9)

Step 1: Basic Switch Setup & Step 2: Create VLANs

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#name USERS
S1(config-vlan)#wxit
                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 20
S1(config-vlan)#name SERVERS
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 99
S1(config-vlan)#name MANAGEMENT
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 999
S1(config-vlan)#name BLACKHOLE
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#
```

ใน step1, 2 นี้ ผมทำการสร้าง vlan ขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อให้มันแต่ละตัวตามโจทย์ โดย

- vlan 10 ชื่อ USERS หมายถึง เครื่องใดๆ ที่อยู่ใน vlan 10 ให้ทางผู้ใช้เชื่อมเข้ามาหรือใช้บริการผ่านทางใดก็แล้วแต่ อาจจะ Wifi หรือ Network ก็ได้
- vlan 20 ชื่อ SERVERS คือทุกเครื่องที่อยู่ในนี้จะทำหน้าที่เป็นเครื่องที่ให้บริการเป็น Server
- vlan 99 ชื่อ MANAGEMENT โดยหมายเลข IP ใดๆ ที่อยู่ในนี้จะเป็น IP ที่ใช้เชื่อมกับพวก
  อุปกรณ์ในเครือข่ายเช่น Router, Switch ผ่านตัว Remote Login เพื่อจัดการเครือข่าย
- Vlan 999 ที่ชื่อ BLACKHOLE นั้นทำหน้าที่รวบรวมสิ่งที่ไม่เข้าข่าย VLAN 3 ตัวข้างบน ซึ่งก็จะมารวมกันอยู่ในนี้

Step 3: Secure Unused Ports (Security First)

```
S1>enable
S1#config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#interface rage fa0/4-24
                          ^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1(config)#interface range fa0/4-24
S1(config-if-range)#switchport mode access
S1(config-if-range)#switchport acess vlan 999
                                 ^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1(config-if-range)#switchport access vlan 999
S1(config-if-range)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/5, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/6, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/7, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/8, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/9, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/10, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/11, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/12, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/13, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/14, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/15, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/16, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/17, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/18, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/19, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/20, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/21, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/22, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/23, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to administratively down
S1(config-if-range)#exit
S1(config)#
```

โดยใน Step นี้คือการ set ตัว BLACKHOLE ให้เป็น Unused Ports คือถ้าใครเอา PC มาเชื่อมต่อ Port 4 - 24 จะทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากคำสั่ง shutdown

Step 4: Assign Access Ports

```
S1(config)#
S1(config)#interface fa0/1
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 10
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#exit
S1(config)#
S1(config)#interface fa0/2
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 20
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#
S1(config-if)#exit
S1(config)#
S1(config)#interface fa0/3
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 99
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#exit
S1(config)#
S1(config)#
```

ต่อมาใน step นี้คือการที่ผมได้ทำการจัดการ port fa0/1, fa0/2, fa0/3 โดยกำหนดให้เป็น access mode โดย

- fa0/1 ผูกกับ vlan 10 และเปิด port ให้เป็น no shutdown
- fa0/2 ผูกกับ vlan 20 และเปิด port ให้เป็น no shutdown
- fa0/3 ผูกกับ vlan 99 และเปิด port ให้เป็น no shutdown

Step 5: Configure Trunk to Router

```
S1>enable
S1#config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#interface g0/1
S1(config-if)#switchport mode trunk
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,99
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#exit
S1(config)#
```

ใน step นี้คือการ config port ที่จะ link ไปที่ Router โดย set เป็นโหมด trunk และทำการอนุญาติให้คุยกันได้แค่ในเครือข่าย vlan 10, 20, 99 เท่านั้น

Step 6: Configure Management SVI

```
S1(config)#interface vlan 99
S1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up
ip address 192.168.10.131 255.255.255.192
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#exit
S1(config)#
S1(config)#ip default-gateway 192.168.10.129
S1(config)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#copy running-config startup-configcopy
                                       ^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1#run
Translating "run"...domain server (255.255.255.255)
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

S1#copy runn
% Incomplete command.
S1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
S1#reload
Proceed with reload? [confirm]
C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(25r)FX, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Cisco WS-C2960-24TT (RC32300) processor (revision C0) with 21039K bytes of memory.
2960-24TT starting...
Base ethernet MAC Address: 0001.C933.8552
Xmodem file system is available.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 3 files, 0 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 64016384
flashfs[0]: Bytes used: 4673943
flashfs[0]: Bytes available: 59342441
flashfs[0]: flashfs fsck took 1 seconds.
...done Initializing Flash.

Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3
Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4


Loading "flash:/2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin"...
################################################################################ [OK]
```

ใน step นี้คือการตั้งค่า Management SVI และ Default Gateway ให้กับ Switch

ซึ่งทำให้สามารถใช้ PC จาก VLAN อื่นเช่น vlan 10 Ping มาหาตัว Switch หรือ remote เข้ามาแก้ Config ได้โดยไม่ต้องเดินไปเสียบสาย Console

PART 2: ROUTER CONFIGURATION (นายภีมเดช กลั่นกิ่ง 673380420-2)

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
```

Step 7: Basic Router Setup

ขั้นตอนนี้คือการเตรียมเราเตอร์ให้พร้อมก่อนเริ่มใช้งานจริง

enable

ใช้เข้าโหมด Privileged EXEC mode จากโหมดธรรมดา

โหมดนี้จำเป็นมาก เพราะถ้าไม่เข้า จะตั้งค่าอะไรบนเราเตอร์ไม่ได้เลย

configure terminal

เข้าโหมด Global Configuration

เป็นโหมดที่ใช้ตั้งค่าหลัก ๆ ของเราเตอร์ เช่น ชื่อเครื่อง, interface, routing

hostname R1

เปลี่ยนชื่อเราเตอร์เป็น R1

ช่วยให้รู้ว่าเครื่องนี้คือเครื่องไหน โดยเฉพาะเวลาแลปมีหลายอุปกรณ์ จะไม่งง

```
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#exit
```

Step 8: Enable Physical Interface

ขั้นตอนนี้คือการเปิดใช้งานพอร์ตจริงของเราเตอร์

interface g0/0

เข้าไปตั้งค่าที่พอร์ต GigabitEthernet 0/0

พอร์ตนี้เป็นพอร์ตหลักที่ต่อไปยังสวิตช์ และใช้รับ–ส่งข้อมูลของทุก VLAN

no shutdown

เปิดพอร์ตให้พร้อมใช้งาน

ค่า default ของพอร์ตเราเตอร์คือปิดอยู่ ถ้าไม่สั่งคำสั่งนี้ ต่อ VLAN ยังไงก็ใช้งานไม่ได้

exit

ออกจากโหมด interface กลับไปโหมด config

```
R1(config)#interface g0/0.10
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.192
R1(config-subif)#exit
R1(config)#interface g0/0.20
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.65 255.255.255.192
R1(config-subif)#exit
R1(config)#interface g0/0.99
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.99, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.99, changed state to up

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 99
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.129 255.255.255.192
R1(config-subif)#exit
R1(config)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#
```

Step 9: Configure Router-on-a-Stick

ขั้นตอนนี้คือการทำ Router-on-a-Stick

คือใช้พอร์ตเดียว (g0/0) แต่แบ่งออกเป็นหลาย VLAN โดยใช้ subinterface

---

VLAN 10

interface g0/0.10

สร้าง subinterface สำหรับ VLAN 10

ตัวเลข .10 ตั้งให้ตรงกับ VLAN เพื่อให้ง่ายต่อการจำและดูแล

encapsulation dot1Q 10

กำหนดให้ subinterface นี้รับ–ส่งข้อมูลของ VLAN 10

dot1Q คือมาตรฐานที่ใช้ติดแท็ก VLAN

ip address 192.168.10.1 255.255.255.192
กำหนด IP ให้เราเตอร์ฝั่ง VLAN 10
IP นี้จะเป็น Default Gateway ของอุปกรณ์ทุกเครื่องใน VLAN 10
Subnet /26 ทำให้ VLAN นี้มีได้ 62 เครื่อง

VLAN 20

interface g0/0.20
สร้าง subinterface สำหรับ VLAN 20

encapsulation dot1Q 20
ผูก subinterface นี้กับ VLAN 20

ip address 192.168.10.65 255.255.255.192
เป็น IP แรกของ subnet ถัดมา
ใช้เป็น Gateway ของอุปกรณ์ใน VLAN 20

VLAN 99 (Management VLAN)

interface g0/0.99
สร้าง subinterface สำหรับ VLAN 99
ปกติ VLAN นี้จะใช้สำหรับจัดการอุปกรณ์ เช่น switch หรือ network admin

encapsulation dot1Q 99
กำหนดให้ subinterface นี้รองรับ VLAN 99

ip address 192.168.10.129 255.255.255.192
เป็น Gateway ของ VLAN 99
ใช้สำหรับการเข้าบริหารจัดการอุปกรณ์ในเครือข่าย

Save Configuration

end
ออกจากโหมด config กลับไปโหมดปกติ

copy running-config startup-config
บันทึกค่าการตั้งทั้งหมดลงหน่วยความจำ
ถ้าไม่เซฟ พอเราเตอร์รีสตาร์ต ค่าที่ตั้งไว้จะหายหมด

PART 3: END DEVICE CONFIGURATION (นายปฏิภาณ มะนิลทิพย์ 673380589-2)

Configure each PC manually.

Device Addressing

Device	Interface	VLAN	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	G0/0.10	10	192.168.10.1	255.255.255.192	N/A
R1	G0/0.20	20	192.168.10.65	255.255.255.192	N/A
R1	G0/0.99	99	192.168.10.129	255.255.255.192	N/A
S1	VLAN 99	99	192.168.10.131	255.255.255.192	192.168.10.129
PC-A	NIC	10	192.168.10.10	255.255.255.192	192.168.10.1
PC-B	NIC	20	192.168.10.70	255.255.255.192	192.168.10.65
PC-C	NIC	99	192.168.10.130	255.255.255.192	192.168.10.129

PART 4: Connectivity Verification (นายเวชวสุ บุญยอ 673380609-2)

การตรวจสอบจากสวิตช์ (From S1)

ใช้คำสั่งเพื่อเช็คสถานะทางกายภาพและตรรกะของพอร์ต:

- **show vlan brief**: เพื่อตรวจสอบว่ามีการสร้าง VLAN 10, 20, 99 และ 999 ครบถ้วนหรือไม่ และเช็คว่าพอร์ต Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3 ถูก Assign เข้า VLAN ที่ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้
  +1

```
S1>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/2
10   USERS                            active    Fa0/1
20   SERVERS                          active    Fa0/2
99   MANAGEMENT                       active    Fa0/3
999  BLACKHOLE                        active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

- **show interfaces trunk**: เพื่อดูว่าพอร์ต G0/1 ทำงานในโหมด Trunk หรือยัง และมีการอนุญาต (Allowed) ให้ VLAN 10, 20 และ 99 วิ่งผ่านไปยังเราเตอร์ได้จริงหรือไม่
  +1

```
S1>show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20,99
```

การตรวจสอบจากเราเตอร์ (From R1)

- **show ip interface brief**: คำสั่งนี้ใช้ดูสถานะของ Subinterfaces ทั้งหมด (G0/0.10, G0/0.20, G0/0.99) สถานะต้องเป็น **Status: up / Protocol: up** หากเป็น "Down" ให้ตรวจสอบว่า Interface หลัก (G0/0) ได้พิมพ์คำสั่ง no shutdown แล้วหรือยัง
  +1

```
R1>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.10.65   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.99  192.168.10.129  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

การทดสอบการเชื่อมต่อจากเครื่อง PC (From PCs)

เป็นการทดสอบแบบ End-to-End เพื่อยืนยันว่า Routing ทำงาน:

- **Ping Gateway**: จาก PC-A ให้ปิงไปที่ 192.168.10.1 เพื่อเช็คว่าคุยกับเราเตอร์รู้เรื่องไหม
- **Inter-VLAN Ping**: จาก PC-A (VLAN 10) ให้ลองปิงไปที่ PC-B (VLAN 20) ที่ไอพี 192.168.10.70 ข้อมูลจะวิ่งจาก PC-A → S1 → R1 (G0/0.10) → R1 (G0/0.20) → S1 → PC-B
- **Management Ping**: ทดสอบปิงไปที่ Management IP ของสวิตช์ (S1) ที่ไอพี 192.168.10.131 เพื่อดูว่าเราสามารถจัดการสวิตช์ผ่านเครือข่ายได้หรือไม่

```
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Part 5 Troubleshooting Challenge(นายกานดิทัต นามสุดตา 673380392-1)

Scenario A: Wrong VLAN Assignment

Scenario	Result	Cause	Solution
Move PC-B to the wrong VLAN	Fail	PC-B เชื่อมต่อไม่ได้เพราะเสียบสายเข้า พอร์ตผิด VLAN ทำให้มองไม่เห็น Gateway	แก้ไขโดยย้ายสายกลับไปเสียบที่พอร์ตของ VLAN 20 ให้ถูกต้อง

Scenario B: Missing VLAN on Trunk

Scenario	Result	Cause	Solution
Remove VLAN 99 from trunk	Fail	Switch S1 ขาดการเชื่อมต่อเพราะ VLAN 99 ถูกลบออกจาก Trunk Port ทำให้รับข้อมูลจาก Router ไม่ได้	ต้องแก้ไขโดยเพิ่ม VLAN 99 กลับเข้าไปใน Trunk

Scenario C: Wrong Gateway

Scenario	Result	Cause	Solution
Change PC-A gateway	Fail	PC-A ติดต่อข้ามวงไม่ได้ เพราะตั้งค่า IP ปลายทาง (Gateway) ผิด	ต้องแก้ไขโดยตั้งค่า Default Gateway กลับมาเป็น 192.168.10.1 ให้ถูกต้อง

📝 LAB DELIVERABLES

Worksheet 1: Configuration Check

Checkpoint	Command	Expected	Actual	Pass/Fail
VLANs exist	show vlan brief	VLANs 10,20,99	VLANs 10,20,99	Pass
Trunk active	show int trunk	VLANs allowed	VLAN 10,20,99 ทั้งสามได้รับอนุญาติ	Pass
Router subifs	show ip int br	up/up	G0/0.10, G0/0.20, G0/0.99 ทั้งสาม up ทั้งหมด	Pass
Inter-VLAN ping	ping	Success	สามารถ Ping ได้ทั้งหมด	Pass

Worksheet 2: Design Understanding

1. **Why is VLAN 99 used for management?**

Ans. เพื่อแยกปริมาณข้อมูลในการบริหารจัดการอุปกรณ์ (Management Traffic) ออกจากข้อมูลของผู้ใช้งานทั่วไป ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการขัดข้องของระบบหากเกิดปัญหาใน VLAN อื่นๆ

2. **Why is VLAN 999 assigned to unused ports?**

Ans. เพื่อสร้าง "Blackhole VLAN" สำหรับกักบริเวณพอร์ตที่ไม่ได้ใช้งาน หากมีใครแอบมาเสียบสายเข้ากับพอร์ตเหล่านี้ จะไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่สำคัญในเครือข่ายหลักได้

3. **What does 802.1Q tagging do?**

Ans. เป็นมาตรฐานในการระบุเลข VLAN ID ลงไปใน Ethernet Frame เพื่อให้ Switch และ Router รู้ว่าข้อมูลชุดนั้นเป็นของ VLAN ไหน เมื่อต้องส่งผ่านสายสัญญาณเส้นเดียวกัน (Trunk Line)

4. **Why does each VLAN require a different subnet?**

Ans. เพราะแต่ละ VLAN คือการแยก Broadcast Domain ออกจากกันในทางตรรกะ ดังนั้นจึงต้องใช้ Subnet ที่ต่างกันเพื่อให้ Router สามารถทำกระบวนการ Routing หรือส่งข้อมูลข้ามเครือข่ายได้

🎓 ASSESSMENT QUESTIONS

1. **Which device performs inter-VLAN routing?**

Ans. Router (ผ่านการทำ Sub-interface) หรือ Layer 3 Switch (ผ่าน SVI) เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้ทำงานใน Layer 3 จึงสามารถตัดสินใจส่งข้อมูลข้าม Network ID ที่ต่างกันได้

2. **Why can PCs in different VLANs communicate?**

Ans. เพราะมี Gateway (เช่น Router-on-a-Stick) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับข้อมูลจาก VLAN หนึ่ง เพื่อส่งต่อไปยังอีก VLAN หนึ่งตามตารางเส้นทาง (Routing Table)

3. **What breaks if the trunk is removed?**

Ans. การสื่อสารระหว่าง VLAN จะถูกตัดขาดทันที เพราะสาย Trunk เปรียบเสมือนท่อหลักที่อนุญาตให้ Traffic ของหลายๆ VLAN วิ่งผ่านไปหา Router เพื่อทำการ Routing ได้

4. **Why is VLAN 1 avoided?**

Ans. เพื่อป้องกันการโจมตีประเภท VLAN Hopping เนื่องจาก VLAN 1 เป็นค่าเริ่มต้นที่ทุกพอร์ตใช้งานมาตั้งแต่โรงงาน การเปลี่ยนไปใช้ VLAN อื่นจะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกบุกรุกผ่านโปรโตคอลพื้นฐาน

5. **What security risk exists if unused ports remain active?**

Ans. เสี่ยงต่อการถูกลักลอบเชื่อมต่ออุปกรณ์แปลกปลอม (Unauthorized Access) ซึ่งอาจนำไปสู่การดักฟังข้อมูล (Eavesdropping) หรือการแพร่กระจายมัลแวร์เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายใน